Aula 27: Validação de strings

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Verificar se uma string obedece a regras usando `strchr` e laços.

- `strchr(s, c)` devolve NULL se `c` não está em `s` (`<string.h>`)
- `fgets` guarda o `'\n'`; remova com `s[strcspn(s, "\n")] = '\0'`
- Validação: começa válido; qualquer violação torna inválido
- Pode parar no primeiro erro (`break`)

O padrão em C

```c
fgets(msg, sizeof msg, stdin);
msg[strcspn(msg, "\n")] = '\0';     // tira o Enter
int pode = 1;
for (int i = 0; msg[i] != '\0'; i++)
    if (strchr(alfabeto, msg[i]) == NULL)
        pode = 0;
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`fgets(...); /* e o \n? */`	`s[strcspn(s, "\n")] = '\0';`	o Enter vira um caractere inválido
`scanf("%d", &n); fgets(s, ...);`	`getchar(); antes do fgets`	o Enter do número fica no buffer

Teste de mesa

```
const char *alf = "!lob"; const char *msg = "ob1!
     x!"; int pode = 1;
for (int i = 0; msg[i] != '\0'; i++) {
    if (strchr(alf, msg[i]) == NULL) pode = 0;
}
```

msg[i]	está no alfabeto?	pode
o	sim	1
b	sim	1
1	sim	1
!	sim	1
x	não	0
!	sim	0

Questão resolvida em sala

Avaliação 3 – 2025.2, Questão I

`avaliacao_3_ano_2025_2.pdf`

A mensagem pode ter sido escrita por alienígenas?

Estratégia:

1. Ler o alfabeto e a mensagem com `fgets` (podem ter espaços)
2. Cada caractere da mensagem tem que estar no alfabeto
3. Imprimir a mensagem correspondente

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e fgets
#include <string.h>                         // strchr e strcspn

int main(void) {                            // início do programa
    char alfabeto[100], msg[1001];          // símbolos alienígenas e mensagem interceptada
    printf("Alfabeto: ");                   // pede o alfabeto
    fgets(alfabeto, sizeof alfabeto, stdin);  // lê a linha
    alfabeto[strcspn(alfabeto, "\n")] = '\0'; // remove o Enter do fim
    printf("Mensagem: ");                   // pede a mensagem
    fgets(msg, sizeof msg, stdin);          // lê a linha
```

Solução (2/2)

```
11      msg[strcspn(msg, "\n")] = '\0';           // remove o Enter
12      int pode = 1;                             // supõe que sim
13      for (int i = 0; msg[i] != '\0'; i++)      // cada símbolo da mensagem
14          if (strchr(alfabeto, msg[i]) == NULL) pode = 0; // strchr devolve NULL se o símbolo não
          está no alfabeto
15      if (pode) printf("A mensagem pode ter sido escrita por alienígenas\n"); // nenhuma regra
         foi violada
16      else printf("A mensagem não pode ter sido escrita por alienígenas\n"); // alguma regra foi
         violada
17      return 0;                                 // fim sem erro
18  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 3 – 2019.1, Questão I

`avaliacao_3_ano_2019_1.pdf`

Faixas de letras

Dicas:

- Marque as letras presentes: `tem[s[i] - 'a'] = 1`
- Faixa começa numa letra presente cuja anterior não está presente
- Estenda a faixa enquanto a próxima letra existir e imprima `início:fim`

Para conferir: entrada `iron maiden` → a saída deve conter `a:a d:e i:i m:o r:r`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-27